

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Kalsiumhypokloriitti</b>                      |
| Cat No. :                 | <b>42548</b>                                     |
| Synonyymit                | Iosantin; Hypochlorous acid; Calcium oxychloride |
| Indeksinro                | 017-012-00-7                                     |
| CAS-nro                   | 7778-54-3                                        |
| EY-nro                    | 231-908-7                                        |
| Molekyylikaava            | Ca Cl <sub>2</sub> O <sub>2</sub>                |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                                |

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoimna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kalsiumhypokloriitti

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

## Fysikaaliset vaarat

Hapettavat kiinteät aineet  
Metalleja syövyttävät aineet ja seokset

Kategoria 2 (H272)  
Kategoria 1 (H290)

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 1 B (H314)  
Kategoria 1 (H318)

## Ympäristövaarat

Välitön myrkyllisyys vesieläöille

Kategoria 1 (H400)

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H272 - Voi edistää tulipaloa; hapettava  
H290 - Voi syövyttää metalleja  
H302 - Haitallista nieltynä  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieläöille  
EUH031 - Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa

## Turvalausekkeet

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta  
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa  
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön  
P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa              | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008 |
|----------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Kalsiumhypokloriitti | 7778-54-3 | EEC No. 231-908-7 | <=100          | Acute Tox. 4 (H302)                           |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kalsiumhypokloriitti

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

|  |  |  |  |                                                                                                      |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Skin Corr. 1B (H314)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Ox. Sol. 2 (H272)<br>EUH031<br>Met. Corr. 1 (H290) |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Aineosa              | Erityiset pitoisuusrajat (SCL)                                                                                                             | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Kalsiumhypokloriitti | Eye Dam. 1 (H318) :: 3%<=C<5%<br>Eye Irrit. 2 (H319) ::<br>0.5%<=C<3%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: C>=5%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: 1%<=C<5% | 10       | -                       |

| REACH-rekisteröintinumero | - |
|---------------------------|---|
|---------------------------|---|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                            |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                            |
| Nieleminen             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Älä käytä ”suusta suuhun” -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita: Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Ei palavaa. Käyttö: Vesisuihku tai sumu. Suljettujen astioiden jäädyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Hiilidioksidi (CO2). Jauhe.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Hapettava aine: Voi aiheuttaa tulipalon palavan/organisen aineen kanssa. Hajoaa rajusti korkeissa lämpötiloissa. Astiat saattavat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kalsiumhypokloriitti

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

räjähtää kuumennettaessa. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Syövyttävä aine. Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäriin tai vesistöihin. Voi sytyttää palavia aineita (puu, paperi, öljy, vaatetus jne.).

## Vaaralliset palamistuotteet

Kloori, Vetykloridikaasu, Happi.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojaruustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Vältettävä pölynmuodostusta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Estettävä tuotteen pääsy viemäriin. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pidä palavat aineet (puu, paperi, öljy jne.) kaukana vuotaneesta aineesta. Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Vältettävä pölynmuodostusta. Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Pidä erillään vaatetuksesta ja muista syttyvistä materiaaleista. Vältettävä pölynmuodostusta. Älä hengitä pölyä. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.

#### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa kosteudelta. Suojaa suoralta auringonvalolta. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Pidä lämpötilassa alle 50°C. Pidä jääkaappilämpötilassa. Syövyttävien aineiden alue. Ei saa varastoida syttyvien aineiden lähellä.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kalsiumhypokloriitti

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille on annettu alueellisesti määrättyjä työperäisen altistumisen raja-arvoja

#### Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

#### Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

#### Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Tietoja ei saatavissa

#### Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

### 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

#### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

#### Henkilönsuojaimet

Silmiensuojaus Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

Käsien suojaus Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika      | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsine kommentit    |
|------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi      | Katso valmistajan | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |
| Nitriilikumi     | suositukset       |                  |              |                     |
| Neopreeni        |                   |                  |              |                     |
| PVC              |                   |                  |              |                     |

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisy aikkaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys. ,

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kalsiumhypokloriitti

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsiin varovasti välttämällä ihon saastumista.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hengityselinten suojaus</b>               | Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.<br>Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein                                                               |
| <b>Laajamittainen / hätätapauksissa</b>      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltu suodattintyyppi:</b> Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin                                                                           |
| <b>Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön</b> | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltava puolinaamari:</b> - Particle suodatus: EN149: 2001<br>Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa) |
| <b>Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen</b>    | Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.                                                                                                                                      |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                            |                               |                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                            | Kiinteä aine                  |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                            | Harmahtava                    |                                          |
| <b>Haju</b>                                | Hieman kloorin kaltainen haju |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                          | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>            | 100 °C / 212 °F               |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>                     | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>          | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                   | Ei sovellu                    | Kiinteä aine                             |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>          | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>Räjähdyssrajat</b>                      | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>                      | Ei sovellu                    | <b>Menetelmä -</b> Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>               | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                   | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>pH</b>                                  | 11.4                          |                                          |
| <b>Viskositeetti</b>                       | Ei sovellu                    | Kiinteä aine                             |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                      | 200 g/L (20°C) (decomposes)   |                                          |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>       | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)</b> |                               |                                          |
| <b>Höyrynpaine</b>                         | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>Tiheys / Ominaispaino</b>               | 2.350                         |                                          |
| <b>Irtotiheys</b>                          | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>Höyryn tiheys</b>                       | Ei sovellu                    | Kiinteä aine                             |
| <b>Hiukkasten ominaisuudet</b>             | Tietoja ei saatavissa         |                                          |

### 9.2. Muut tiedot

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Molekyylikaava</b>  | Ca Cl2 O2                 |
| <b>Molekyylipaino</b>  | 142.98                    |
| <b>Hapettavuus</b>     | Hapetin                   |
| <b>Haihtumisnopeus</b> | Ei sovellu - Kiinteä aine |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kalsiumhypokloriitti

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

**10.1. Reaktiivisuus**

Kyllä

**10.2. Kemiallinen stabiilisuus**

Hapettava aine: Voi aiheuttaa tulipalon palavan/orgaanisen aineen kanssa.

**10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus**

**Vaarallinen polymeroituminen**  
**Vaaralliset reaktiot**

Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  
Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. Lämpöhajoaminen.

**10.4. Vältettävät olosuhteet**

Palavat aineet. Yhteensopimattomat materiaalit. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle. yli 50°C lämpötilat. Liiallinen kuumuus.

**10.5. Yhteensopimattomat materiaalit**

Orgaaniset materiaalit. Hapot. Amiinit. Ammoniakki. Alkoholit. Pelkistin. Metallit. Voimakkaat pelkistimet. Palavat aineet.

**10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet**

Kloori. Vetykloridikaasu. Happi.

**KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT**

**11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista**

**Tuotetiedot**

**a) välitön myrkyllisyys;**

**Suun kautta**  
**Ihon kautta**  
**Hengitys**

Kategoria 4  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Aineosa              | LC50, suun kautta        | LD50, ihon kautta            | LC50 Inhalaatio |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|
| Kalsiumhypokloriitti | LD50 = 850 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | -               |

**b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;**

Kategoria 1 B

**c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys;** Kategoria 1

**d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;**

**Hengitykseen liittyvä**  
**Iho**

Tietoja ei saatavissa  
Tietoja ei saatavissa

**e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;** Tietoja ei saatavissa

**f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;**

Tietoja ei saatavissa  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

**g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;**

Tietoja ei saatavissa

**h) elinkohtainen myrkyllisyys –**

Tietoja ei saatavissa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kalsiumhypokloriitti

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

kerta-altistuminen;

i) elinkohtainen myrkyllisyys –  
toistuva altistuminen;

Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet

Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara;

Ei sovellu  
Kiinteä aine

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet

Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät  
ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset

Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita.

| Aineosa              | Makeanvedenkala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vesikirppu         | Makeanveden levät |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Kalsiumhypokloriitti | LC50: = 0.4 mg/L, 96h<br>flow-through (Lepomis<br>macrochirus)<br>LC50: 0.049 - 0.16 mg/L, 96h<br>static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.055 - 0.1 mg/L, 96h<br>semi-static (Oncorhynchus<br>mykiss)<br>LC50: 0.185 - 0.26 mg/L, 96h<br>semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: 0.561 - 1.41 mg/L, 96h<br>static (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.054 - 0.06 mg/L, 96h<br>semi-static (Lepomis<br>macrochirus)<br>LC50: 0.13 - 0.2 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss) | 0.11 mg/l EC50 48h |                   |

| Aineosa              | Microtox | M-tekijä |
|----------------------|----------|----------|
| Kalsiumhypokloriitti |          | 10       |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys

Hajoavuus

Hajoaminen

jätevedenpuhdistamo

Veteen liukeneva, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella. Ei sovellu epäorgaanisille aineille. Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kalsiumhypokloriitti

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

**12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset**

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

**12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**

**Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot**

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

**12.7. Muut haitalliset vaikutukset**

**Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

**KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT**

**13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät**

**Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte**

Ei saa päästää ympäristöön. Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

**Likaantunut pakkaus**

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

**Euroopan jäteluokituslista**

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

**Muut tiedot**

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesieliöitä. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

**KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT**

**IMDG/IMO**

**14.1. YK-numero**

UN3485

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

5.1

**Lisävaaraluokka**

8

**14.4. Pakkausryhmä**

II

**ADR**

**14.1. YK-numero**

UN3485

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

5.1

**Lisävaaraluokka**

8

**14.4. Pakkausryhmä**

II

**IATA**

**14.1. YK-numero**

UN3485

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

5.1

**Lisävaaraluokka**

8

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kalsiumhypokloriitti

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

## 14.4. Pakkausryhmä

II

## 14.5. Ympäristövaarat

Ympäristölle vaarallinen  
Tuote on meriä saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella

## 14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei erityisiä varotoimia.

## 14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCs), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS);, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa              | CAS-nro   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCs | ISHL |
|----------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Kalsiumhypokloriitti | 7778-54-3 | 231-908-7 | -      | -   | X     | X    | KE-04564 | X    | X    |

| Aineosa              | CAS-nro   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Kalsiumhypokloriitti | 7778-54-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa              | CAS-nro   | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalsiumhypokloriitti | 7778-54-3 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)           | -                                                                                                         |

#### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa              | CAS-nro   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kalsiumhypokloriitti | 7778-54-3 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012  
Ei sovellu

#### Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kalsiumhypokloriitti

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa              | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| Kalsiumhypokloriitti | WGK2                          |                        |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H272 - Voi edistää tulipaloa; hapettava  
H290 - Voi syövyttää metalleja  
H302 - Haitallista nieltynä  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille  
EUH031 - Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutuseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutuseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

### Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Kalsiumhypokloriitti

Muutettu viimeksi 26-tammi-2024

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

## Laatinut

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

## Valmistuspäivämäärä

28-touko-2010

## Muutettu viimeksi

26-tammi-2024

## Version yhteenvedo

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**